

Escapa de la mansión



Universitat
Oberta
de Catalunya

Sergio Villalba Jaén

TFG Videojuegos

Nombre Tutor/a de TF

Fernando Ruiz Velarde

**Profesor/a responsable de la
asignatura**

Paolo Gambardella

Fecha Entrega: 7 de Diciembre



Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada [3.0 España de Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/)

FICHA DEL TRABAJO FINAL

Título del trabajo:	<i>Escapa de la Mansión: Prototipo de videojuego de puzles en Unreal Engine 5</i>
Nombre del autor:	<i>Sergio Villalba Jaén</i>
Nombre del director/a:	<i>Fernando Ruiz Velarde</i>
Nombre del PRA:	<i>Paolo Gambardella</i>
Fecha de entrega (mm/aaaa):	<i>12/2025</i>
Titulación o programa:	<i>Grado de Ingeniería Informática</i>
Área del Trabajo Final:	<i>Videojuegos</i>
Idioma del trabajo:	<i>Castellano</i>
Palabras clave	<i>Videojuegos, Unreal Engine 5, puzles</i>
Resumen del Trabajo	
El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como finalidad el diseño y desarrollo de un prototipo de videojuego que esté basado en la resolución de puzles. El contexto del proyecto es la creación de una experiencia interactiva que combina ambientación, exploración y lógica. El proyecto sitúa al jugador en una mansión misteriosa a la que se accede tras recorrer un camino inicial. En el interior se encuentran diferentes habitaciones que presentan puzles propios. Cada puzle que se considere como completado aportará una pieza que debe entregarse en la puerta de salida. Cuando se han reunido las tres piezas, el jugador escapa de la mansión y completa el juego. La metodología del trabajo sigue un enfoque de prototipado ágil. El desarrollo se ha llevado a cabo en Unreal Engine 5, motor seleccionado por su capacidad para generar entornos 3D inmersivos. Repositorio Github: https://github.com/Sokoforfun/EscapeMansion-TFG Video breve del funcionamiento del juego (1 min 52 segundos): https://www.youtube.com/watch?v=NrO9u3Yz_I4 Video extendido del funcionamiento del juego (3 minutos 18 segundos): https://www.youtube.com/watch?v=GLrtgp-bsCc	

Abstract

This Final Degree Project aims to design and develop a puzzle based videogame prototype. The context of the project is the creation of an interactive experience that combines atmosphere, exploration and logical problem solving.

The prototype places the player in a mysterious mansion that is reached after walking along an initial path. Inside the mansion there are several rooms each of them containing its own puzzle. Every completed puzzle provides a piece that must be placed in the main exit door. When the three pieces have been obtained and inserted the player escapes from the mansion and finishes the game.

The development follows an agile prototyping approach. The game has been implemented in Unreal Engine 5 which was selected because of its ability to create immersive 3D environments and to support rapid iteration over mechanics and level design. The resulting prototype offers a complete short escape room style experience that can be used as a basis for future extensions in terms of content, usability testing and technical optimisation.

Declaración de uso de recursos de terceros:

En este trabajo se han utilizado distintos recursos de terceros, principalmente assets 3D procedentes de la plataforma Fab (Quixel Megascans y otros autores independientes), con fines exclusivamente académicos. Estos recursos se han integrado y, cuando ha sido necesario, adaptado para ajustarlos a las necesidades técnicas y estéticas del prototipo.

El detalle de los assets empleados, su autoría y licencia se recoge en la sección de Bibliografía y en el Anexo I, «Detalle de adaptación de actores y assets». El contenido técnico, las decisiones de diseño y la implementación del juego son propios del autor del trabajo.

Índice

1.	Introducción.....	1
1.1	Resumen del proyecto:.....	1
1.2	Contexto y justificación del Trabajo	1
1.3	Objetivos del Trabajo	2
1.4	Impacto en sostenibilidad, ético-social y de diversidad.....	2
1.5	Enfoque y método seguido.....	2
1.6	Planificación del Trabajo	2
1.7	Breve resumen de productos obtenidos.....	3
1.8	Breve descripción de los otros capítulos de la memoria	3
2.	Estado del arte	4
2.1	Introducción y Definición del Ámbito.....	4
2.2	Análisis de referentes en videojuegos de puzles:	4
2.2.1	The Room (Fireproof Games):.....	4
2.2.2	Silent Hill / Resident Evil.....	4
2.3	Tendencias actuales	5
2.4	Estudio de mercado.....	6
2.5	Herramientas similares:	6
2.6	Conclusiones.....	7
3.	Materiales y métodos	8
3.1	Metodología de desarrollo:.....	8
3.2	Herramientas y Recursos:.....	8
3.3	Diseño y arquitectura	9
3.4	Gestión y Adaptación de Recursos Gráficos.....	9
4.	Diseño.....	10
4.1	Análisis de requisitos y estudio de usuarios:.....	10
4.1.1	Metodología de investigación de usuarios.	10
4.1.2	Resultados obtenidos:.....	11
4.1.3	Requisitos funcionales del sistema.....	13
4.2	Arquitectura del software.....	14
4.2.1	Diagrama de clases propuesto	14
4.2.2	Patrones de Diseño:.....	15
4.3	Diseño de mecánicas específicas:.....	15
4.3.1	Sistema de navegación del Robot	15
4.3.2	Diseño de físicas para los objetos pequeños.....	15
4.3.3	Mecánica de Atención	16
4.3.4	Recogida automática y condición de victoria	16
4.4	Diseño de niveles:	16
4.4.1	Exterior y recibidor (Zonas de transición)	17
4.4.2	Sala principal	17

4.4.3 El restaurante	17
4.4.4 Laboratorio	17
4.4.5 Discoteca.....	18
4.4.6 Interconexiones.....	18
5. Resultados	19
5.1 Prototipo jugable resultante	19
5.2 Funcionamiento de las mecánicas principales.	20
5.2.1 Sistema de interacción e inventario	20
5.2.2 Puzles principales de la mansión.....	21
5.2.3 Flujo de juego y feedback al jugador	22
5.3 Evaluación preliminar de jugabilidad y estabilidad.....	23
6. Conclusiones y Trabajo futuro	24
6.1 Conclusiones.....	24
6.2 Seguimiento de la planificación	26
6.3 Líneas de futuro	27
7. Glosario	28
Lista de figuras	29
8. Bibliografía.....	32
9. Anexos.....	33
Anexo I: Detalle de Adaptación de Actores y Assets	33
Anexo II: Relación de Assets de Terceros	34
Anexo III: Resultados del cuestionario a usuarios	36

1.Introducción

1.1 Resumen del proyecto:

El propósito de este trabajo de fin de grado consiste en el diseño y en el desarrollo de un prototipo de videojuego que está basado en la resolución de puzles. La propuesta tratará de situar al jugador en una mansión muy misteriosa. En el interior de la mansión el jugador deberá encontrar diferentes habitaciones que contarán con desafíos lógicos y mecánicos que deberán de ser resueltos para poder progresar en el juego.

Cada puzzle completado dará una pieza que deberá de ser puesta en la puerta de la salida. Una vez reunidas las tres piezas se desbloqueará el acceso al exterior y el juego se completará.

El desarrollo de este juego será realizado en Unreal Engine 5, este motor ha sido escogido debido a su potencia técnica y a su idoneidad para poder crear entornos 3D que sean completamente interactivos.

El proyecto implementa una arquitectura híbrida utilizando tanto C++ como Blueprints en Unreal Engine 5. Se ha diseñado un sistema escalable de interacción mediante interfaces, así como un sistema de inventario que está basado en estructuras de datos. La lógica de los diferentes puzles utiliza patrones de diseño, así como la herencia (para los diferentes objetos interactuables) y Event Dispatchers para la comunicación entre la UI y el juego.

Repositorio del Proyecto:

<https://github.com/Sokoforfun/EscapeMansion-TFG>

1.2 Contexto y justificación del Trabajo

El desarrollo de videojuegos constituye un gran ámbito tecnológico que está en una evolución constante. Se caracteriza por mezclar arte, narrativa de forma interactiva y un gran diseño digital. Los juegos que están basados en puzles han ido adquiriendo un papel bastante importante utilizando herramientas que fomentan el razonamiento lógico entre otras cosas.

El trabajo se centrará sobre todo en el diseño y desarrollo de un prototipo jugable en el que el jugador debe de explorar una mansión misteriosa para resolver diferentes desafíos lógicos y obtener las piezas que sean necesarias para poder terminar el juego. El proyecto es inspirado en juegos como Silent Hill donde la ambientación juegan un papel muy importante y desafía al jugador.

La elección de Unreal Engine 5 no es arbitraria. Se justifica por la necesidad de utilizar las diferentes tecnologías de la industria, el sistema de iluminación global Lumen para tener una ambientación totalmente inmersiva que es requerida para un juego de misterio además del sistema de Blueprints combinado con C++ para realizar una lógica compleja.

1.3 Objetivos del Trabajo

Objetivo principal: Diseñar y desarrollar un prototipo jugable con puzles en Unreal Engine 5

Objetivos más específicos:

- Implementar tres puzles independientes con un sistema de progresión (en este caso, las piezas obtenidas al resolver los puzles).
- Diseño de la estructura de la mansión.
- Realizar un vídeo de demostración que sea capaz de mostrar adecuadamente la experiencia de juego.

1.4 Impacto en sostenibilidad, ético-social y de diversidad

Este prototipo de juego es capaz de contribuir a fomentar correctamente el pensamiento lógico y la capacidad de resolución de los diferentes problemas gracias a la interacción con puzles. Si lo planteamos desde un punto de vista ético, este prototipo no contará con contenidos explícitos y será accesible para diversos públicos, además, será adecuado para futuras ampliaciones que puedan contemplar opciones de accesibilidad.

1.5 Enfoque y método seguido

El proyecto será abordado desde un enfoque totalmente iterativo. La metodología que se aplicará contará con ciclos de diseño, implementación y prueba. Esto permitirá implementar de forma progresiva la jugabilidad. Se ha elegido Unreal Engine 5 debido a su potencial para poder crear entornos 3D, cuenta con un sistema de Blueprints de gran potencia además de ser un motor bastante avanzado que garantiza la viabilidad técnica del proyecto.

1.6 Planificación del Trabajo

1. Planificación inicial (Semana 1): Se hará la obtención de recursos para el proyecto.
2. Prototipo jugable (Semanas 2 a 6): Se hará la construcción de la mansión y desarrollo de un puzzle que sea funcional.
3. Desarrollo completo del proyecto (Semanas 7 a 9): Serán incorporadas tres habitaciones con puzles y el sistema de progresión.
4. Pruebas de jugabilidad (Semanas 10 y 11): Se realizará una evaluación interna y se harán los últimos retoques.
5. Documentación (Semana 12): Elaboración de la memoria.

1.7 Breve resumen de productos obtenidos

- Prototipo jugable del videojuego hecho en Unreal Engine 5
- Video de demostración de la experiencia de juego
- Memoria completa que pueda documentar el desarrollo y los diferentes resultados

1.8 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria

- Capítulo 1: Introducción del trabajo.
- Capítulo 2: Estado del arte.
- Capítulo 3: Materiales y métodos empleados en el desarrollo del prototipo.
- Capítulo 4: Diseño del juego.
- Capítulo 5: Resultados obtenidos tras la implementación del prototipo.
- Capítulo 6: Conclusiones del trabajo.

2.Estado del arte

2.1 Introducción y Definición del Ámbito

Los videojuegos de puzzles y exploración representan un género muy consolidado que se basan en la interacción constante del jugador con el entorno para poder resolver los enigmas y avanzar en el juego. El presente TFG entra en la categoría de Escape Rooms Digitales donde la clave son los ambientes inmersivos y la integración de las diferentes mecánicas. El desafío técnico de este proyecto es implementar una arquitectura de software modular que nos permita la creación rápida de nuevos puzzles sin tener que reescribir la lógica base.

2.2 Análisis de referentes en videojuegos de puzzles:

2.2.1 The Room (Fireproof Games):

Este juego no se analiza solo por su estética sino por su interacción táctil. El referente para este TFG es cómo el jugador manipula directamente los elementos del escenario (introducir llaves, deslizar paneles...). Este proyecto adapta esto a una vista en primera persona utilizando diferentes mecánicas como el trazado de rayos para poder simular la precisión del ratón sobre los objetos 3D del escenario. [1]

Aportación al TFG:

Nuestro proyecto es capaz de emular esa sensación utilizando la interfaz de Blueprint (BP_Interaction), que es combinada con Raycasting (LineTraceByChannel). Este sistema garantiza que una única pulsación active comportamientos únicos y precisos en cada uno de los elementos del escenario (llaves, paneles de la combinación, válvulas...).

2.2.2 Silent Hill / Resident Evil

Estos juegos utilizan la gestión de recursos (llaves, ítems limitados...) como un sistema de bloqueo de progreso del jugador. La clave no es solo almacenar los recursos sino usar el inventario como un mecanismo de paso para que el jugador tenga que cumplir ciertos objetivos antes de continuar en la historia. [2]

Aportación al TFG:

La arquitectura del inventario está basada en estructuras de datos en lugar de una colección de objetos. Cada uno de los objetos tiene metadatos (Nombre del objeto, icono y clase del objeto) que son capaces de permitirle al sistema implementado verificar la existencia de cierto objeto para desbloquear puzzles específicos. (Por ejemplo, hay un robot que tan solo se activa si existe la batería de este en el inventario).

2.3 Tendencias actuales

La elección de Unreal Engine 5 está totalmente justificada por la capacidad de optimizar el pipeline de desarrollo siguiendo las diferentes tendencias del mercado indie:

- Iluminación dinámica (Lumen): Se ha aprovechado el sistema de Lumen (iluminación global) que es capaz de modificar la iluminación en tiempo real sin requerir al proceso de baking (precálculo de luces). Esto nos permite una iteración de diseño de nivel rápida y cambios dinámicos en la atmósfera del juego, esto es un elemento muy clave en los juegos de terror y misterio. [5]
- Desarrollo híbrido (Blueprint / C++): Esta es la tendencia actual en el desarrollo de videojuegos.
 - o Blueprints: Se utiliza para la lógica de alto nivel (flujo de puzles, UI, Event Dispatchers) por su rapidez de prototipado.
 - o C++: Es utilizado para la lógica compleja y optimizada (por ejemplo, el cálculo de la rotación de las válvulas), esto garantiza el rendimiento donde es más crítico.
- Control de inputs: Se adopta el nuevo sistema de inputs de Unreal Engine 5 que nos permite la creación de contextos de mapeo de inputs, esto nos facilita el remapeo de las teclas y la gestión de entradas específicas tanto para la UI como para la interacción dentro del juego. Además, también se usa el sistema de inputs antiguo para ciertas acciones.

Diversos autores insisten en que el diseño de puzles debe tener en cuenta tanto las limitaciones cognitivas que pueda tener el jugador como la claridad del feedback que debe ser ofrecido por el sistema de modo que se mantenga el reto, pero se evite una frustración excesiva [8-10].

2.4 Estudio de mercado

El análisis de mercado actual para videojuegos de puzzles en primera persona nos indica una viabilidad comercial bastante positiva debido a los siguientes puntos:

- Coste de Producción: Al centrar el desarrollo en el diseño de niveles y en la lógica de programación apoyándose en algunos assets de bibliotecas existentes (como Quixel Megascans) se reducen los costes y tiempos de producción artística.
- Público objetivo: Existe una base de usuarios bastante amplia y fiel al género de misterio y terror que es capaz de valorar adecuadamente la calidad de los desafíos lógicos.
- Rentabilidad: Plataformas de distribución digital como Steam muestran una alta tasa de éxito en los diferentes juegos indie de puzzles que estén bien ejecutados, a su vez, este tipo de juegos tienen un gran potencial para el streaming. [3,4]

2.5 Herramientas similares:

- Unity: Es bastante popular debido a su curva de aprendizaje y al uso de C#, el sistema de scripting visual no está tan integrado como los Blueprints de Unreal y su pipeline de renderizado requiere una mayor configuración manual que Unreal. [6]
- Godot: Se trata de una buena alternativa open source y eficiente pero actualmente carece de tecnologías nativas que sean equivalentes a Lumen o Nanite para poder alcanzar un nivel de realismo visual que esté requerido por la dirección artística del proyecto sin que haya un esfuerzo desproporcionado. [7]

Unreal Engine 5 ha sido seleccionada finalmente por ofrecer una solución robusta para tener un gran renderizado de alta fidelidad, físicas y un buen sistema de gameplay que permite centrar adecuadamente el esfuerzo del TFG en la programación de las diferentes mecánicas implementadas. [5]

2.6 Conclusiones

El análisis que se ha realizado confirma la viabilidad técnica y comercial del proyecto. Se ha identificado correctamente que la combinación de mecánicas de puzzles clásicas con tecnologías actuales (Lumen de UE5) tiene un nicho de mercado muy rentable y atractivo.

La comparativa frente a las otras herramientas dice que la elección de Unreal Engine 5 como la solución óptima es una buena decisión debido a su arquitectura híbrida (Blueprints y C++) y a sus sistemas nativos de física e iluminación debido a que reducen significativamente los tiempos de desarrollo en comparación con Unity o Godot permitiendo así centrar el esfuerzo del proyecto en la complejidad lógica y en la arquitectura del software

3. Materiales y métodos

3.1 Metodología de desarrollo:

Para la ejecución del proyecto se ha adoptado de forma correcta una metodología de desarrollo iterativa e incremental. Como se trata de un prototipo que tiene un plazo temporal acotado se ha evitado el modelo de cascada para favorecer ciclos cortos de desarrollo que nos permitan validar de forma correcta las mecánicas de forma aislada e integrarlas en el sistema principal.

El ciclo de vida del desarrollo ha sido dividido en tres fases principales:

1. Fase de mecánicas claves: Se ha implementado la arquitectura base del jugador (movimiento, sistema de interacción mediante Raycasting) y clases padres como por ejemplo ObjetoInteractable.
2. Fase de sistemas: Aquí se han desarrollado los subsistemas modulares (un inventario que está basado en estructuras de datos y sistema de puzles con herencia).
3. Contenido y pulido: Diseño de nivel, implementación de puzles específico como el Robot y las válvulas además de corrección de bugs que han ido surgiendo como con las físicas y las colisiones.

Este enfoque se ha combinado con principios de diseño que han sido centrados en el jugador y de experiencia de usuario en videojuegos tal y como se describe en la bibliografía especializada sobre psicología cognitiva aplicada al juego y diseño de mecánicas y feedback [8,9].

3.2 Herramientas y Recursos:

El entorno de trabajo se ha configurado de la siguiente manera:

- Motor de Juego: Unreal Engine 5.4.4
- Entorno de desarrollo integrado: Visual Studio 2022
- Control de versiones: Git, que está alojado en Github. Se ha configurado un fichero llamado .gitignore que es específico para Unreal Engine, se han excluido las carpetas de archivos intermediarios y binarios como binaries, DerivedDataCache, Intermediate y Saved para poder optimizar adecuadamente el peso del repositorio.
- Software de apoyo: OBS Studio para la captura de las pruebas de jugabilidad y documentación del proyecto de manera visual.

3.3 Diseño y arquitectura

El proyecto se ha estructurado siguiendo una arquitectura orientada a objetos para garantizar la escalabilidad:

- Estructura de directorios: Se sigue el estándar de la nomenclatura de Unreal Engine (Prefijos “BP_” para blueprints, “WBP_” para Widgets Blueprints, “M_” para materiales...) organizando los diferentes assets por tipo y funcionalidad.
- Modularidad: Los diferentes puzzles se desarrollan como actores independientes que son capaces de comunicarse con el jugador y el mundo mediante el uso de Interfaces y Event Dispatchers evitando así dependencias fuertes.

3.4 Gestión y Adaptación de Recursos Gráficos

Para la ambientación visual del proyecto, se ha optado por una estrategia de Asset Flipping de manera optimizada utilizando recursos de librerías externas (Fab, Quixel Megascans) para el diseño de niveles. Sin embargo, estos recursos no se han implementado de forma directa, sino que han sido sometidos a un proceso de adaptación técnica para poder alinearlos correctamente con las mecánicas y la ambientación del juego.

A continuación, se detallan algunas de las intervenciones que se han realizado sobre los assets principales:

- Tren (Puzzle de colores): El asset original llamado “Toy Train” se trataba de una locomotora que incluía únicamente una malla estática con una locomotora y un vagón fusionados. Para poder añadirle movimiento realista en las curvas se ha utilizado la herramienta de modelado de Unreal Engine para separar la geometría en componentes individuales. Seguidamente, se ha creado una jerarquía de actores en Blueprint y se ha programado un sistema de movimiento basado en Splines matemáticos que permite a cada vagón rotar de forma independiente simulando así físicas de arrastre. Además, se han creado instancias de material dinámicas para asignar un color diferente a cada vagón lo cual es necesario para la resolución del puzzle.
- Panel numérico: Se ha partido a través de un modelo 3D estático de un panel numérico. Se le ha programado una interfaz de usuario totalmente original que gestiona la lógica de contraseñas, da feedback visual y sonoro además de un sistema de apertura de puertas.
- Ambientación e iluminación: Los diferentes elementos decorativos se han unificado visualmente mediante un sistema de iluminación dinámica (Lumen) que cuentan con tonalidades específicas que aportan coherencia estética.
- Foco de Discoteca (BP_JuegoLuces): Se ha creado un actor compuesto a partir de una SpotLight y una cápsula de colisión. Para poder darle movimiento se ha optado por un componente RotatingMovement desplazando el eje de pivote logrando así que el foco orbite por la sala.

4. Diseño

4.1 Análisis de requisitos y estudio de usuarios:

Para definir las especificaciones del prototipo se ha seguido un enfoque de toma de requisitos basado en el diseño centrado en el usuario. Se ha planteado un estudio que ha sido cualitativo y cuantitativo para poder identificar las diferentes preferencias del público objetivo del género de puzzles y terror psicológico.

Además de la consulta de bibliografía y referencias de juegos similares, se ha elaborado un cuestionario breve dirigido a jugadores habituales de videojuegos. Este cuestionario ha permitido recoger información sobre la frecuencia de juego, las preferencias en cuanto a tipos de puzzles y la percepción de elementos clave como la búsqueda de objetos o el feedback al resolver acertijos.

4.1.1 Metodología de investigación de usuarios.

Se ha diseñado un cuestionario digital en línea dirigido a jugadores habituales de videojuegos de puzzles y exploración. El formulario ha sido distribuido entre personas del entorno que cumplen este perfil con el objetivo de tener una aproximación a sus preferencias y frustraciones más habituales en este tipo de juegos.

El cuestionario se ha estructurado en tres bloques:

- Preguntas de perfil básico (edad, frecuencia de juego, experiencia previa con juegos de puzzles y exploración).
- Preguntas sobre preferencias en cuanto a tipos de puzzles (lógicos, físicos, de observación, etc.).
- Preguntas sobre aspectos de usabilidad y experiencia de juego, como la búsqueda de objetos pequeños u ocultos y la importancia del feedback visual o sonoro al resolver un puzzle.

Las respuestas recogidas permiten orientar el diseño del prototipo y sirven como punto de partida para futuras iteraciones y estudios más detallados. El cuestionario completo puede consultarse en línea en la siguiente dirección:

<https://forms.gle/nPAyR3TiPy9zU2Lu9>

4.1.2 Resultados obtenidos:

Se han obtenido un total de 18 respuestas válidas al cuestionario. La mayoría de las personas participantes tienen entre 18 y 24 años (72.2%). En cuanto a la frecuencia de juego, el 83.3% dicen de jugar a videojuegos tres o más veces por semana mientras que tan solo un 5.6% juega menos de una o dos veces al mes. Además, el 77.8% dicen haber jugado previamente a juegos de puzles o exploración como Silent Hill, The Room o Resident Evil por lo que se trata de un público con experiencia en el género que aborda este TFG (véanse Figuras 7, 8 y 9 del Anexo II)

En la relación con las preferencias de diseño de puzles los resultados muestran una prioridad por los puzles lógicos (contraseñas, códigos, patrones...) seleccionados por el 94.4% de las personas encuestadas. A continuación, se sitúan los puzles físicos que están basados en mover objetos o accionar mecanismos (66.7%) seguidos de puzles de observación (50%) y puzles de memoria (38.9%). Estos datos refuerzan la decisión de centrar el juego en una combinación de puzles lógicos y físicos que estén apoyados por elementos de observación del entorno. (véase Figura 11 del Anexo II)

En segundo lugar, respecto a la búsqueda de objetos ocultos, la mayoría de las respuestas se han concentrado en los valores 2 y 3 de la escala de frustración (siendo 1 "nada frustrante" y 5 "muy frustrante"): un 50% eligió el valor 2 y un 38.9% el valor 3. Esto nos indica que encontrar objetos ocultos suele resultar algo molesto si no está bien gestionado, aunque no siempre llega a ser una experiencia muy frustrante. En las respuestas abiertas del cuestionario se han repetido comentarios sobre la incomodidad o pasar demasiado tiempo buscando un objeto o una pista que esté mal señalizada. (véase Figura 10 del Anexo II)

En último lugar, la importancia del feedback a la hora de resolver un puzle tiene valores muy elevados: El 66.7% de las personas encuestadas han situado este aspecto en los niveles 4 o 5 de importancia y tan solo un 11% en los niveles 1 o 2. Muchos comentarios destacan que se valora especialmente que el juego indique con claridad cuándo se ha realizado una acción correcta (mediante texto, sonidos o animaciones) y que se ofrezcan pistas sutiles antes de que la situación se vuelva muy frustrante. (véase Figura 12 del Anexo II)

A partir de estos resultados y de la reflexión sobre la experiencia habitual en juegos de puzles se han identificado tres necesidades principales relacionadas con la interacción y la experiencia de juego en "Escapa de la Mansión". A continuación, se han resumido dichas necesidades y las medidas de diseño adoptadas en el prototipo.

Frustración al buscar objetos pequeños u ocultos:

La encuesta ha confirmado que la búsqueda de objetos puede convertirse en una fuente de molestia: más del 88 % de las personas participantes han elegido valores intermedios de frustración (2 o 3 sobre 5) cuando se les preguntó por la necesidad de encontrar objetos ocultos para avanzar. Varios comentarios abiertos mencionan explícitamente la sensación de “perder el tiempo” buscando un objeto pequeño o una pista poco visible.

Medida tomada: Se ha implementado un sistema de Raycasting con ayuda visual y colisiones simplificadas. Los objetos pequeños (por ejemplo, llaves o la linterna) utilizan volúmenes de colisión sobredimensionados respecto a la malla visible, de modo que resultan más fáciles de seleccionar e interactuar con ellos sin perder credibilidad visual.

Preferencia por interfaces sencillas en paneles y combinaciones

En coherencia con la alta preferencia por los puzzles lógicos (94.4% de las respuestas) y físicos (66.7%) la interfaz a través de la cual el jugador introduce códigos o acciona mecanismos debe ser clara y directa. Una interfaz que tenga demasiados elementos puede dificultar la interacción y aumentar la carga cognitiva, algo que la literatura sobre diseño de juegos desaconseja cuando se quiere mantener el foco de resolución del resto y no en pelearse con la interfaz [8-10]

Medida tomada: Al pulsar la tecla «E» sobre un panel de combinación, se muestra un widget 3D sencillito, diseñado específicamente para introducir la combinación correcta de forma cómoda. Los botones y campos interactivos tienen un tamaño suficiente y están organizados para minimizar errores al hacer clic.

Necesidad de un feedback claro al resolver puzzles

La importancia del feedback ha sido reflejada en que el 66.7% de las personas encuestadas valora con un 4 o 5 sobre 5 que el juego proporcione una señal clara cuando se realiza una acción correcta. En las respuestas abiertas también se ha mencionado positivamente las pistas graduales y las indicaciones que ayudan a confirmar que el jugador está tomando el camino correcto.

Medida tomada: Cuando el jugador resuelve un puzzle o introduce la combinación correcta en un panel se muestra un mensaje en el que pone “Código Correcto” y/o se producen cambios visibles en el entorno, como la aparición de una llave o el desbloqueo de una puerta o cerradura concreta. De este modo, el jugador recibe una confirmación inmediata de que la acción realizada ha sido válida.

Estas decisiones de diseño son coherentes con las recomendaciones de la literatura sobre la experiencia de usuario y el diseño de videojuegos donde se destaca la necesidad de reducir la carga cognitiva innecesaria, evitar interacciones demasiado precisas y dar un feedback claro e inmediato al jugador [8-10].

4.1.3 Requisitos funcionales del sistema.

Basándose en el análisis anterior se han definido los siguientes requisitos funcionales:

- Interacción: El sistema debe de permitir al jugador interactuar correctamente con los diferentes objetos del entorno a distancia mediante un puntero central, se debe de poder diferenciar entre recoger objetos y operar con los mecanismos del entorno.
- Inventario: El inventario no debe de ser únicamente un contenedor, debe de poder verificar la posesión de los diferentes ítems específicos para poder habilitar interacciones en el mundo (por ejemplo, el Robot que requiere de una batería).
- Persistencia del estado: Los puzles deben de reconocer el estado en el que están. Por ejemplo, en caso de que un puzle haya sido resuelto, este debe permanecer resuelto y que no se reinicie.

4.2 Arquitectura del software.

El diseño técnico está orientado a la Programación Orientada a Objetos.

4.2.1 Diagrama de clases propuesto.

Se ha propuesto una arquitectura que está basada en clases padre y clases hijos para el correcto funcionamiento del proyecto.

- Clase Base (ObjetoInteractable): Es la clase que se encarga de definir la interfaz de comunicación. Esta gestionará correctamente la respuesta básica al Raycast.
 - o Subclase Pickups: Estos objetos pertenecientes a esta clase están heredando la estructura de la clase padre implementando así la lógica para añadir el objeto a la estructura de datos del inventario y a destruir el actor en la escena cuando este se añada al inventario. En esta subclase hay objetos como BP_Linterna y BP_Bateria (Se trata de una linterna y la batería para el robot mencionado anteriormente).
- Clase Blueprint base BP_Keypad: Se trata de un panel de combinación programado para poder abrir puertas con una pequeña animación.
- Clase Nativa (ValveBase): Se ha diseñado una clase en C++ destinada para los puzles de rotación, esto aprovecha correctamente la eficiencia matemática del lenguaje para los cálculos de ángulos y transmite la información al Blueprint.
- BP_JuegoLuces: Se trata de un actor autónomo que gestiona la lógica del puzle de la discoteca. Se ha implementado una máquina de estados mediante temporizadores para alternar entre sí es seguro (color verde), sino lo es (color rojo) o si va a comenzar a no ser seguro (naranja), comprobando la posición del jugador para validar si el juego se está completando adecuadamente o no.
- BP_PuertaSalida: Se trata de un actor que gestiona si se ha cumplido el objetivo del juego o no. Se comunica con el personaje para lograr verificar el estado de la progresión del juego (número de llaves que se tienen) y activa la interfaz de fin del juego en caso de que el objeto se haya cumplido.

4.2.2 Patrones de Diseño:

- Event Dispatchers: Estos se utilizan para desacoplar la lógica de los puzles de sus consecuencias. Los elementos interactivos (paneles, válvulas...) emiten un evento al resolverse y los elementos del nivel (puertas, spawners...) escucharán a estos eventos y harán la acción pertinente.
- Máquinas: El comportamiento del NPC (Robot) Se modelará mediante una máquina de estados simple. Detectará si está apagado o si está encendido, en caso de estar encendido sigue una ruta (mediante splines) y cuando la termina finaliza el recorrido y se vuelve a parar. El jugador puede volver a pulsar la E sobre el robot para que vuelva a realizar la ruta.

4.3 Diseño de mecánicas específicas:

4.3.1 Sistema de navegación del Robot

Para el puzle de observación de patrones se ha decidido descartar el uso de IA navegacional debido a su imprevisibilidad. Se diseña un sistema determinista que está basado en Splines asegurando así que el robot sea capaz de pasar exactamente por los puntos de interés en un orden que sea narrativo y controlado. El movimiento se debe de interpolar utilizando Timelines para tener una mayor fluidez.

4.3.2 Diseño de físicas para los objetos pequeños

Para poder anticipar problemas de usabilidad con objetos pequeños (llaves) que simulan físicas se ha planteado un diseño de colisión híbrido. La malla visual debe de gestionar la caída física mediante Simulate Physics mientras que se forzará mediante un Construction Script la adhesión de una caja de colisión que esté sobredimensionada respecto al objeto original para así poder garantizar que el jugador sea capaz de interactuar con el objeto sin ningún tipo de problema.

4.3.3 Mecánica de Atención

Para la sala de la discoteca se ha diseñado una mecánica basada en el tiempo y el movimiento. Este desafío obliga al jugador moverse de forma constante.

- Estados: El foco alterna colores con tiempos ya definidos
- Se utiliza un sistema de contadores internos para ver si el jugador permanece en la luz roja (el contador se reinicia) o si está en la luz verde (el contador suma).
- Al alcanzar 3 aciertos el sistema (utilizando un SpawnActor) da la llave de la sala automáticamente y destruye el foco dando así a entender que el juego ha terminado.

4.3.4 Recogida automática y condición de victoria

Con el fin de agilizar el juego y evitar errores, las llaves se recogerán de forma automática sin que el jugador pueda descartarlas utilizando el sistema de inventario.

- Recogida por contacto: Las llaves utilizan un evento de superposición para sumarse automáticamente a una variable llamada "LlavesConseguidas" y se autodestruye.
- Puerta final: La puerta de salida comprueba si el número de llaves es igual o superior a 3. En caso de que la condición se cumpla, el juego se detiene y activa el widget "WBP_FinJuego".

4.4 Diseño de niveles:

El diseño espacial del proyecto ha sido realizado en un único nivel persistente que se ha estructurado pensando en que el jugador pueda tener una referencia espacial de manera constante minimizando así la desorientación en un entorno de terror y misterio mientras se fomenta la exploración de manera no lineal limitada según el progreso del jugador (sin conseguir cierta combinación no se abrirá cierta puerta por lo que el jugador no puede explorar el área que se encuentra detrás de la puerta sin haber conseguido la combinación).

A continuación, se detalla el diseño funcional de cada área:

4.4.1 Exterior y recibidor (Zonas de transición)

El nivel comienza en una zona exterior que está acotada por una montaña que actúa como barrera natural impidiendo así la huida y focalizando la atención del jugador en una única vía de acceso disponible.

- Transición: El acceso al interior de la mansión se hace mediante un descenso vertical por lo que no se puede volver a la superficie. Gracias a esto se cumple una función narrativa debido a que el jugador queda atrapado.
- Recibidor: Una vez dentro, esta sala actúa como una zona de aterrizaje y tutorial. Se trata de un espacio seguro que es lineal y que es capaz de enseñar al jugador los controles básicos de movimientos antes de entrar a la sala principal.
- El exterior se puede ver en [Figura 2]

4.4.2 Sala principal

Es el nodo central de navegación. Desde esta zona se ramifican los accesos a las otras tres salas principales.

- Narrativa: En esa sala se encuentra la puerta de salida final que actuará como recordatorio del objetivo del juego.
- La sala principal se puede ver en [Figura 3]

4.4.3 El restaurante

Diseñado para la mecánica del Robot camarero.

- Diseño: Tiene una distribución de mesas que permite ver la ruta del robot sin obstáculos.
- Iluminación: Se centra la atención en el robot que está en reposo para poder tenerlo en cuenta como punto de interés. Se ha colocado el panel numérico en la pared cercana. Cuando este se resuelve se obtiene una llave.
- El restaurante se puede ver en [Figura 4]

4.4.4 Laboratorio

Se cambia la estética a un tono más industrial y de investigación.

- Mecánica: Aquí está el puzle de las válvulas. Se contemplan indicadores visuales que indican en tiempo real la cantidad de veces que se debe de girar cada válvula (esta lógica está implementada en C++).
- El laboratorio se puede ver en [Figura 5]

4.4.5 Discoteca

Esta zona introduce un cambio drástico en la atmósfera, se utiliza la iluminación como mecánica principal.

- Diseño del puzzle: Se debe seguir un foco durante cierto tiempo para poder completar el puzzle. El jugador debe salirse del foco cuando este se ilumina en rojo y debe entrar cuando se ilumina en verde
- La discoteca se puede ver en [Figura 6]

4.4.6 Interconexiones

Finalmente, con el fin de comprender la interconexión de las áreas que se han descrito anteriormente se presenta la distribución del nivel [Figura 1].

5. Resultados

En este capítulo se presentan los resultados que han sido obtenidos tras el proceso de diseño a implementación de Escapa de la Mansión. El objetivo principal del trabajo era desarrollar un prototipo jugable de videojuego de puzzles y exploración en primera persona utilizando Unreal Engine 5, integrando diferentes mecánicas en un único nivel coherente y técnicamente estable. A continuación, se describen el estado final del prototipo, el funcionamiento de las diferentes mecánicas principales y la valoración preliminar de la jugabilidad y la estabilidad del sistema.

5.1 Prototipo jugable resultante

El resultado principal del trabajo es un prototipo jugable completo que permite al usuario iniciar la partida en el exterior de la mansión, explorar las distintas estancias, resolver los diferentes puzzles principales y alcanzar la salida final reuniendo las tres llaves.

El nivel implementado está formado por:

- Una zona exterior que actúa como introducción, espacio de ambientación y una transición hacia el interior.
- Un recibidor y una sala principal que funcionan como el nodo central de navegación desde donde se accede a las tres salas temáticas.
- Tres salas principales: restaurante, laboratorio y discoteca, cada una de ellas está asociada a un puzzle específico.

La arquitectura del nivel ha sido diseñada de manera que el jugador pueda recorrer estas estancias en un orden flexible pero comprensible con diferentes puntos de referencia visuales claros y una distribución espacial que es capaz de favorecer la exploración sin perder de vista el objetivo principal del juego: reunir las llaves necesarias para lograr escapar de la mansión.

El prototipo permite completar el recorrido completo en una única sesión de juego sin pantallas de carga intermedias, lo que refuerza una sensación de continuidad y coherencia espacial.

Además del escenario y la disposición de las diferentes salas, se ha alcanzado un nivel de acabado suficiente en cuanto a la iluminación y elementos decorativos, utilizando Lumen para la iluminación global y una combinación de assets propios y reutilizados tal y como se detalla en los anexos. Aunque no se persigue un acabado de producto comercial, el prototipo presenta una ambientación consistente con el género terror psicológico y puzzles.

5.2 Funcionamiento de las mecánicas principales.

5.2.1 Sistema de interacción e inventario

Una de las metas fundamentales del proyecto era disponer de un sistema de interacción genérico que pueda permitir al jugador recoger objetos, utilizarlos en distintos puntos del escenario e informar de forma clara del resultado de cada una de las acciones. En este sentido, el prototipo incorpora:

- Un sistema de interacción mediante raycasting desde la cámara del jugador que puede detectar objetos interactivos que estén situados frente a él.
- Colisiones ajustadas y en el caso de objetos pequeños (llaves, linternas...) colisiones que estén sobredimensionadas para poder facilitar su selección y reducir drásticamente la frustración asociada a la precisión del clic.
- Un sistema de inventario que puede registrar los objetos recogidos y es capaz de utilizarlos en los puntos correspondientes (cerraduras, mecanismos...) mostrando así la información relevante mediante widgets en pantalla.

En las pruebas de funcionamiento se ha verificado correctamente que la interacción básica (mirar a un objeto, pulsar la tecla correspondiente y obtener un resultado visible) se ha realizado de forma consistente en todo el nivel y el comportamiento del inventario es estable sin ningún tipo de pérdidas de objetos ni estados incoherentes.

5.2.2 Puzles principales de la mansión

Cada una de las salas temáticas incluye un puzle principal que puede combinar la narrativa del entorno con una mecánica específica.

- Restaurante (Robot camarero):
En esta sala se ha implementado un puzle que está basado en el movimiento de un robot camarero a lo largo de una ruta predefinida. El robot se desplaza siguiendo un spline y el jugador debe interactuar con el entorno para desbloquear su comportamiento y obtener la llave asociada.
El resultado es un puzle que puede combinar la observación, sincronización y activación de elementos en el orden correcto.

- Laboratorio (Sistema de válvulas):
El laboratorio incorpora un puzle que está centrado en un sistema de válvulas y conducciones. Una parte de la lógica se ha implementado en C++ para gestionar el estado de las válvulas y la propagación del “flujo” en el circuito. El jugador debe de ser capaz de accionar las válvulas en una secuencia adecuada para conseguir el número necesario y desbloquear el mecanismo final. En el estado en el que se encuentra el proyecto el puzle es resoluble y proporciona un ejemplo funcional de integración entre lógica en Blueprints y lógica en C++.

- Discoteca (Puzle de atención con foco de luz):
En la sala de la discoteca se ha desarrollado un puzle que está basado en la atención visual y en el reconocimiento de patrones. Un foco de luz móvil recorre distintas zonas del escenario cambiando de color en función del estado del puzle. El jugador debe de ser capaz de observar el comportamiento del foco y aprovechar los momentos en los que este indica el instante adecuado para avanzar o activar diferentes elementos. Una vez cumplidas las condiciones requeridas por el puzle, la llave es desbloqueada.

En todos los casos la resolución de cada puzle principal otorga al jugador un objeto clave (la llave) que se utiliza posteriormente en la sala principal para desbloquear la puerta de salida. Se ha comprobado que la lógica de cada puzle funciona de principio a fin y que el juego es capaz de reaccionar correctamente cuando se cumplen las condiciones de resolución.

5.2.3 Flujo de juego y feedback al jugador

Otro de los objetivos importantes era garantizar que el jugador sea capaz de recibir señales claras sobre su progreso. En el prototipo se han implementado diversos mecanismos de feedback:

- Mensajes en pantalla (por ejemplo, "Código correcto") cuando se introduce una combinación que sea válida.
- Animaciones asociadas a la apertura de puertas, aparición de llaves o activación de diferentes mecanismos.
- Cambios visibles en el entorno tras la resolución de puzles como el desbloqueo de nuevas rutas.

En las pruebas internas se ha observado que estos elementos son capaces de facilitar la comprensión del estado del juego y reducen la incertidumbre sobre si una acción ha sido ejecutada correctamente alineándose con las diferentes preferencias detectadas en el estudio de usuarios y con las recomendaciones de la literatura sobre la experiencia de usuario en videojuegos.

5.3 Evaluación preliminar de jugabilidad y estabilidad

Además de la implementación del prototipo se ha llevado a cabo una evaluación preliminar de la jugabilidad mediante:

- Pruebas internas de juego realizadas durante el desarrollo centradas en detectar errores de lógica y problemas de colisión y situaciones de desbloqueo.
- La interpretación de los resultados del cuestionario descrito en el capítulo 4 que ha servido para validar algunas decisiones de diseño que estén relacionadas con la interacción y el feedback.

Desde un punto de vista técnico, el prototipo se ejecuta de forma estable en el equipo de desarrollo, sin cierres inesperados y con tiempos de carga razonables al iniciar la partida. Aunque no se ha realizado una campaña exhaustiva de pruebas de rendimiento con múltiples configuraciones de hardware, la utilización de Lumen y de determinados assets de alta calidad han sido mantenidos dentro de unos límites que permiten que el funcionamiento del juego sea fluido en condiciones normales de juego.

En cuanto a la jugabilidad, las pruebas internas han permitido ajustar correctamente la posición de objetos, el tamaño de las colisiones y la visibilidad de ciertos elementos claves que han sido destinados para reducir la frustración en la búsqueda de objetos pequeños y para mejorar la claridad de las pistas. La estructura de la mansión y el orden de los puzles son capaces de permitir completar la experiencia en un tiempo razonable con un nivel de dificultad muy moderado que puede ajustarse en el futuro mediante cambios pequeños en las pistas y en la progresión de los diferentes retos.

En conjunto, los resultados obtenidos nos indican que el objetivo principal del trabajo (desarrollar un prototipo jugable de videojuego de puzles en primera persona con diferentes salas que estén interconectadas y mecánicas diferenciadas) se ha alcanzado de manera satisfactoria dejando margen para futuras ampliaciones y mejoras que se deberán de detallar en el capítulo de conclusiones y trabajo futuro.

4. Conclusiones y Trabajo futuro

6.1 Conclusiones

El objetivo principal de este trabajo ha sido diseñar e implementar un prototipo jugable de videojuegos de puzzles y exploración en primera persona que esté ambientado en una mansión y desarrollado con Unreal Engine 5 aplicando principios de diseño centrado en el jugador y buenas prácticas de experiencia de usuario. Una vez obtenidos los resultados presentados en el capítulo anterior se puede concluir que este objetivo ha sido alcanzado de manera satisfactoria.

En primer lugar, se ha conseguido disponer de un prototipo funcional completo que es capaz de permitir al jugador recorrer un nivel coherente compuesto por varias salas interconectadas, resolver diferentes puzzles y alcanzar la salida final. Las mecánicas principales (interacción con objetos mediante raycasting, sistema de inventario, puzzles lógicos y físicos integrados en el entorno y feedback visual y sonoro) funcionan de forma estable y coherente con la ambientación de terror psicológico planteada al inicio. El recorrido puede completarse sin ningún error crítico y la progresión de retos se mantiene a un nivel de dificultad moderado alineado con el público objetivo identificado en el estudio de usuarios que se realizó previamente.

En segundo lugar, los resultados del cuestionario a jugadores y su posterior análisis han permitido validar correctamente varias decisiones de diseño que se han tomado. La preferencia por los puzzles lógicos y físicos, la tolerancia limitada a la búsqueda de objetos ocultos y la importancia que se le ha dado a recibir un feedback claro al resolver los diferentes retos coinciden con las mecánicas que han sido implementadas en el juego.

La aplicación de colisiones en objetos pequeños, el uso de mensajes cuando un código es correcto y los diferentes cambios visibles en el entorno tras la resolución de un puzzle son capaces de responder de forma directa a estas preferencias. En este sentido, se puede decir que el prototipo no es solo funcional desde un punto de vista técnico, sino que también es coherente con las diferentes expectativas de un perfil de jugador habitual de este género.

Asimismo, el trabajo ha sido capaz de permitir explorar una integración equilibrada entre la lógica visual en Blueprints y la implementación de determinadas partes en C++ especialmente en el puzzle de las válvulas del laboratorio. Esta combinación ha resultado muy útil para lograr estructurar mejor ciertas funcionalidades como mejorar la mantenibilidad del código y acercarse a prácticas que son habituales en proyectos más grandes.

En cuanto a los resultados esperados, en general se han cumplido las previsiones iniciales. Se consideraba viable desarrollar un nivel que sea auto inclusivo con diferentes salas temáticas y puzzles diferenciados y los resultados han sido capaces de confirmar esta hipótesis. Algunos aspectos han sido más exigentes de lo previsto como los sistemas de interacción y de widgets de interfaz o el ajuste de las colisiones y el feedback visual. Sin embargo, estas dificultades han servido para mejorar tanto la comprensión del motor como el diseño del prototipo.

Sin embargo, también se han identificado ciertas limitaciones. El estudio de usuarios se ha realizado con una muestra reducida lo que impide generalizar los resultados a todos los jugadores. Además, la evaluación de jugabilidad se ha centrado en su mayoría en pruebas internas y no en sesiones estructuradas. Estas limitaciones son asumidas como parte del alcance de un trabajo de fin de grado y se consideran oportunidades muy claras de mejora para futuras actualizaciones del proyecto.

En términos de consecución de los diferentes objetivos que han sido planteados en la introducción, puede concluirse que:

- El objetivo principal (desarrollar un prototipo jugable completo de puzles en primera persona) se ha logrado
- La integración de diversas mecánicas, gestión de recursos externos con licencias adecuadas y el uso de un sistema de control de versiones también se ha cumplido en gran medida
- Quedan parcialmente abiertos aquellos objetivos que estén vinculados a la evaluación exhaustiva de la experiencia de usuario y a la optimización avanzada del rendimiento que se consideran más adecuados como trabajo a futuro.

6.2 Seguimiento de la planificación

La planificación inicial del proyecto contemplaba una primera fase de análisis y estado del arte, una segunda fase de diseño y protipado de mecánicas y una fase de integración, pruebas y documentación. En términos generales la estructura se ha logrado mantener correctamente, aunque ha sido necesario introducir diferentes ajustes de tiempo dedicados a cada una de las etapas.

Durante las primeras semanas se logró seguir de manera razonable fiel a la planificación prevista combinando el estudio de referentes, bibliografía con la definición de la propuesta de juego y la organización en el repositorio de GitHub. Sin embargo, la fase de diseño e implementación de mecánicas requirió de un poco más de tiempo del estimado especialmente en la lógica de los puzles. Esto obligó a compactar parcialmente la fase de pulido y a revisar la distribución de tareas.

En cuanto a la metodología de trabajo el enfoque iterativo planteado inicialmente se ha mostrado de forma adecuada. Se ha logrado trabajar mediante diferentes ciclos sucesivos de diseño, implementación, prueba y corrección lo que ha permitido correctamente ir incorporando mejoras a partir de la experiencia directa con el prototipo y de la información obtenida en el cuestionario. Aun así, habría sido deseable reservar más tiempo para sesiones formales de playtesting con observación y recogida sistemática de los diferentes datos cualitativos lo que podría haber mejorado la evaluación de la jugabilidad.

Respecto a los impactos ético-sociales, de sostenibilidad y de diversidad que han sido definidos en el apartado 1.3 se han podido apreciar las siguientes observaciones:

- Desde el punto de vista ético y social, el juego se enmarca en el género de terror psicológico, pero evita totalmente el uso de violencia explícita o el contenido gráfico extremo. La tensión es construida principalmente a través de la ambientación y resolución de puzles.
- En relación con la sostenibilidad, se ha favorecido correctamente el uso de recursos digitales reutilizables y assets de terceros con licencias claras documentadas en los anexos evitando así prácticas de uso no autorizado de contenidos. Aunque el impacto ambiental de un prototipo es algo limitado, el trabajo promueve la reutilización responsable de recursos y la transparencia en la procedencia de estos.
- En cuanto a la diversidad e inclusión, el proyecto no aborda de forma directa aspectos como la representación de colectivos diversos o la accesibilidad avanzada, pero si se ha tenido en cuenta algunas consideraciones como la legibilidad de los diferentes textos en pantalla, la claridad del feedback visual y la ausencia total de contenido discriminatorio. Estos aspectos son identificados como áreas con margen de mejora en futuras versiones del proyecto.

No han sido detectados impactos negativos no previstos que tengan una alta importancia. Sin embargo, el principal riesgo identificado ha sido la posible frustración del jugador por un diseño confuso de puzles, pero este impacto ha sido mitigado mediante la incorporación de pistas visuales más explícitas.

6.3 Líneas de futuro

El trabajo realizado deja abiertas diferentes líneas de mejora y ampliación que podrían ser desarrolladas en proyectos posteriores:

- Ampliación de contenido y progresión:
Una primera línea de futuro consiste en ampliar drásticamente el número de salas y puzles introduciendo nuevas mecánicas y una curva de dificultad más elevada. Esto podría transformar el prototipo actual en un capítulo completo de un juego mayor con una narrativa más desarrollada y diferentes objetivos secundarios.
- Sistema de pistas y niveles de dificultad:
A partir de los comentarios que han sido recogidos en el cuestionario y de la reflexión sobre la frustración asociada en ciertos puzles sería conveniente incorporar un sistema de pistas progresivas que el jugador pueda consultar de manera opcional cuando se desee. A su vez, se podrían definir diferentes niveles de dificultad ajustando la cantidad de pistas disponibles.
- Mejoras de accesibilidad y usabilidad:
Otra posible línea de mejora podría ser profundizar en la accesibilidad del juego incorporando opciones como la personalización del tamaño de la interfaz, alternativas de contraste de color, configuraciones de control y modos de juego con una menor carga cognitiva si fuera necesario. Este tipo de mejoras favorecería que un público más diverso pueda disfrutar de la experiencia.
- Evaluación formal con playtesting:
Sería de alta importancia realizar diferentes sesiones estructuradas con playtesting con jugadores externos registrando así de forma sistemática el comportamiento, dificultades y comentarios. Estos datos podrían refinar la colocación de pistas, ritmo de la experiencia y el diseño de los puzles que tengan una base más sólida que la que ha sido posible en el marco de este trabajo final de grado.
- Optimización de rendimiento
Finalmente podrían explorarse futuras mejoras de rendimiento y posibles adaptaciones a otras plataformas como consolas. Esto podría implicar una mayor revisión de los diferentes assets utilizados, de los sistemas de iluminación y de la gestión de recursos con el objetivo de poder garantizar una buena experiencia en un mayor número de hardware.

En conjunto, estas líneas de futuro muestran que Escapa de la Mansión no es solo un prototipo cerrado sino una base sobre la que se pueden construir nuevas interacciones tanto desde el punto de vista técnico como desde el diseño de juego y la experiencia de usuario. El trabajado ha permitido alcanzar correctamente los objetivos fundamentales del TFG y se contemplan futuras oportunidades claras de evolución que podrían abordarse en futuros proyectos o en el ámbito profesional.

7. Glosario

A continuación, se definen los términos y acrónimos más relevantes utilizados en la memoria:

Blueprint: Sistema de programación visual de Unreal Engine 5 que permite implementar lógica de juego.

Actor: Entidad básica dentro del mundo de Unreal Engine que puede colocarse en el nivel y tener un comportamiento propio.

Widget: Elemento de interfaz de usuario que es utilizado para mostrar menús, textos y paneles interactivos en pantalla.

Raycasting: Técnica que consiste en lanzar un rayo invisible desde la cámara para detectar qué objeto del escenario está siendo apuntado.

Spline: Se trata de una curva definida por puntos de control que se emplea para describir trayectorias como el movimiento del tren o del robot.

Lumen: Sistema de iluminación global en tiempo real de Unreal Engine 5 que permite correctamente obtener luces y reflejos dinámicos sin horneado previo.

Lista de figuras

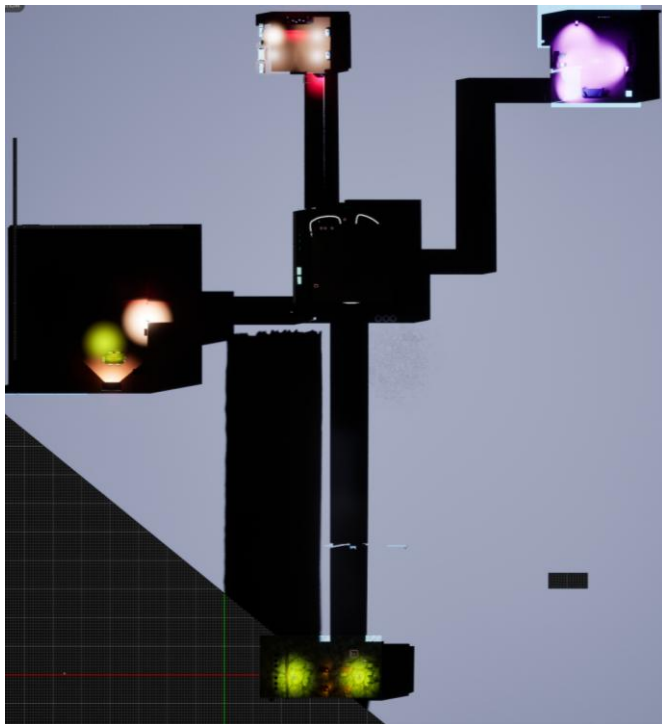


Figura 1: Esquema general de la distribución del nivel.

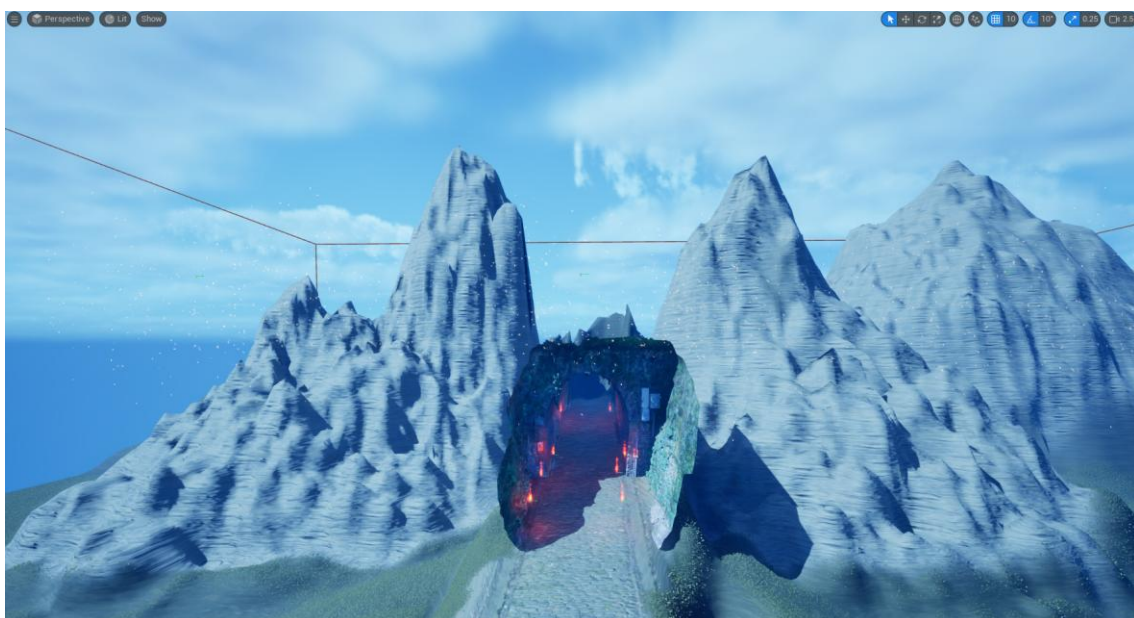


Figura 2: Vista exterior de la mansión y camino de acceso.

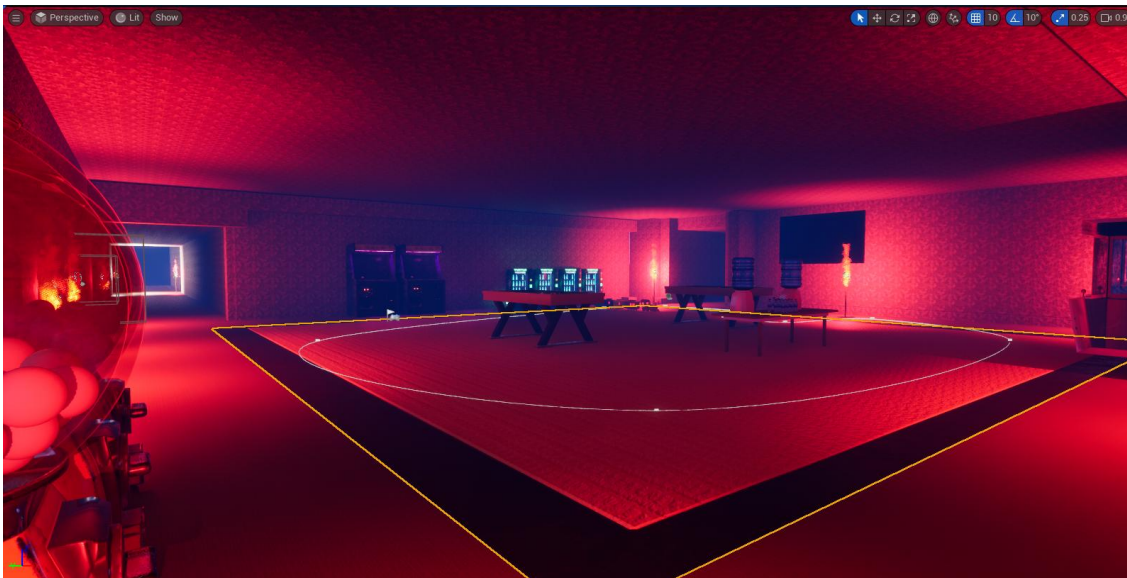


Figura 3: Vista de la sala principal con la puerta de salida.



Figura 4: Vista de la sala del restaurante con el robot camarero.

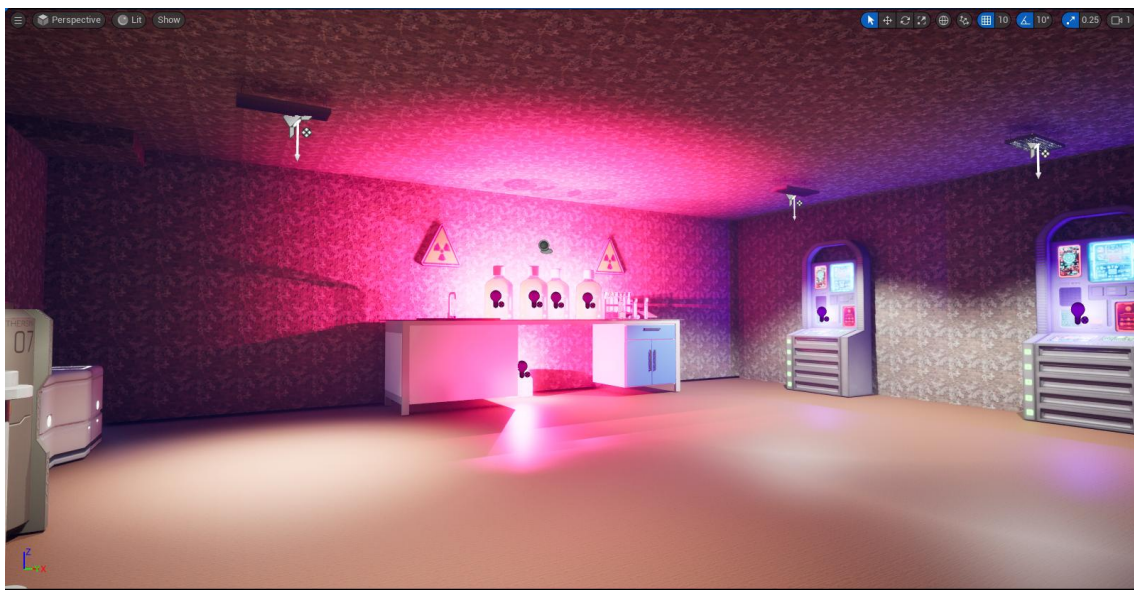


Figura 5: Vista de la sala del laboratorio con el puzle de válvulas.



Figura 6: Vista de la sala de la discoteca y el foco de luz.

8. Bibliografía

- [1] Fireproof Games. The Room [videojuego]. Fireproof Games; 2012.
Disponible en: <https://www.fireproofgames.com/>
- [2] Konami. Silent Hill [videojuego]. Konami; 1999.
- [3] Statista. Revenue of the global video game market from 2015 to 2023 [Internet]. Statista; 2023. Disponible en: <https://www.statista.com/>
- [4] Valve Corporation. Steam: Game stats and market reports [Internet]. Valve; 2023 [citado 15 dic 2025]. Disponible en: <https://store.steampowered.com/>
- [5] Epic Games. Unreal Engine 5 documentation [Internet]. Epic Games; 2024.
Disponible en: <https://docs.unrealengine.com/>
- [6] Unity Technologies. Unity manual and documentation [Internet]. Unity Technologies; 2024. Disponible en: <https://docs.unity.com/>
- [7] Godot Engine. Godot engine documentation [Internet]. Godot Foundation; 2024. Disponible en: <https://docs.godotengine.org/>
- [8] Hodent C. Cognitive psychology applied to user experience in video games [Internet]. 2015.
Disponible en: <https://celiahodent.com/cognitive-psychology-applied-to-user-experience-in-video-games/>
- [9] Schell J. The art of game design: a book of lenses. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press; 2019.
Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/book/monograph/9780123694966/the-art-of-game-design>
- [10] Nielsen Norman Group. 10 Usability Heuristics Applied to Video Games [Internet]. Nielsen Norman Group; 2020.
Disponible en: <https://www.nngroup.com/articles/usability-heuristics-applied-video-games/>

9. Anexos

Anexo I: Detalle de Adaptación de Actores y Assets

Tren de Juguete:

- Fuente: Fab
- Tipo de modificación: Lógica y Geométrica
- Modificación realizada: Se ha separado la malla única en tres componentes independientes, implementadas físicas simuladas por *Spline* para tener articulación en curvas.

Panel con combinación:

- Fuente: Fab
- Tipo de modificación: Interactividad
- Modificación: Se ha convertido de Static Mesh a Blueprint Actor. Programación del widget interactivo 3D con lógica de contraseña y feedback cuando se acierta.

Mobiliario:

- Fuente: Fab
- Tipo de Modificación: Ambientación
- Modificación realizada: Se ha vuelto a texturizar para la unificación visual y el ajuste de colisiones.

Válvulas

- Fuente: Fab
- Tipo de modificación: Mecánica en Blueprint y C++
- Modificación realizada: Se ha implementado la lógica de rotación incremental que está vinculada a variables de estado del puzle.

Iluminación:

- Fuente: Varias
- Tipo de modificación: Mapa de luz
- Modificación realizada: Se ha ajustado el mapa de luz y la configuración de Lumen para tener un buen rendimiento en tiempo real.

Anexo II: Relación de Assets de Terceros

A continuación, se incluye la relación completa de assets utilizados, indicando para cada uno su fuente y licencia:

Entorno y Construcción:

- **Cave Gate Stylized** – Autor: Alzarac Store (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Mossy Cobblestone Path** – Autor: Quixel Megascans (Fab). Licencia: Standard License.
- **Sand Rock (Material)** – Autor: G4A Gaming Labs (Fab). Licencia: Standard License.
- **Rough Brick Ground Material** – Autor: Meshsmith Foundry (Fab). Licencia: Standard License.
- **Wooden Floor (Material)** – Autor: Quixel Megascans (Fab). Licencia: Standard License.
- **Damaged Brick Wall Plaster (Material)** – Autor: Quixel Megascans (Fab). Licencia: Standard License.
- **Old Tree** – Autor: Fearless Astro Star (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Simple Water Puddles (Free)** – Autor: JVAD3D Models (Fab). Licencia: CC BY 4.0.

Mobiliario y Decoración:

- **Game Ready Rustic Table With Chairs** – Autor: Hephaestus Studio (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Simple Dinner Table and Chairs** – Autor: robespierre (Fab). Licencia: Standard License.
- **Alden Bar & Counter Stools - Steel** – Autor: Toss (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Old Wooden Chair** – Autor: anthony magdelaine (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Europe Style Wooden Clock** – Autor: Chung the Artist (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Large_Antler_Chandelier_FBX** – Autor: Get Dead Entertainment (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Chandelier** – Autor: Mikhail Kadilnikov (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Fireplace** – Autor: Quixel Megascans (Fab). Licencia: Standard License.
- **CCO - Doormate** – Autor: plaggy (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Billiard Pool Table** – Autor: Sakigake Furuzawa (Fab). Licencia: Standard License.

Objetos Interactivos y Props:

- **Toy Train** – Autor: Max3d (Fab). Licencia: Standard License.
- **Autonomous Robot Sweeper** – Autor: Zeps3D (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Toy FlashLight** – Autor: Sygma (Fab). Licencia: Standard License.
- **Old Rusty Key** – Autor: Alex Krush (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Valve Test** – Autor: MiljanBojovic (Fab). Licencia: Standard License.
- **CCO - Keypad Door Lock** – Autor: plaggy (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **TurtleTears Vending Machine** – Autor: EFX (Fab). Licencia: Standard License.
- **Claw Machine LOWPOLY RIGGED** – Autor: EFX (Fab). Licencia: Standard License.

- **Rusty Japanese Arcade** – Autor: Toni Garcia Vilche (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **TV LOW POLY** – Autor: Oobe-Xr Srl (Fab). Licencia: Standard License.
- **Gumball Machine** – Autor: andi475 (Fab). Licencia: Standard License.
- **Water Dispenser** – Autor: Alterego (Fab). Licencia: CC BY 4.0.

Elementos Varios y Ambientación:

- **Wooden Log** – Autor: Share Textures (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Stylish Fire VFX (Free asset)** – Autor: VFXSTOCK (Fab). Licencia: Standard License.
- **Rudi Carrell Bust** – Autor: Cygnos (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Spooky Halloween Pumpkin (Scan)** – Autor: JordanFry3D (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Teapot & Cups On Table** – Autor: Polycraftstudios3D (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Human Skeleton Download FREE** – Autor: RogerSIQ3dstore (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Cruet** – Autor: dimension Dazzle (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Witch Cauldron** – Autor: Halfoun (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Poison bottle** – Autor: Pedram Ashoori (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Water Bottle Free** – Autor: elixonline (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Water Bottle** – Autor: Nicholas 3D (Fab). Licencia: CC BY 4.0.
- **Old Gravestone** – Autor: Quixel Megascans (Fab). Licencia: Standard License.
- **Stylized coffin** – Autor: Aartee (Fab). Licencia: CC BY 4.0.

Anexo III: Resultados del cuestionario a usuarios

Edad

18 respuestas

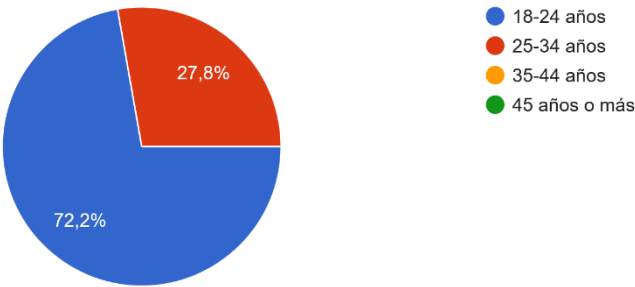


Figura 7. Distribución de edades de las personas participantes

¿Con qué frecuencia juegas videojuegos?

18 respuestas

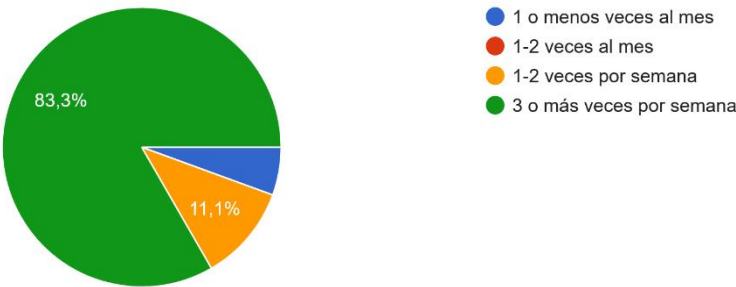


Figura 8. Frecuencia con la que se juega a videojuegos

¿Has jugado a algún juego de puzles o exploración (por ejemplo The Room, Silent Hill, Resident Evil, etc.)?

18 respuestas

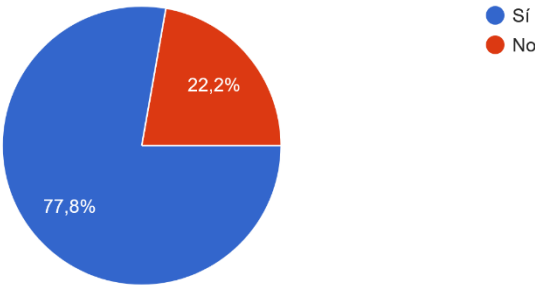


Figura 9. Experiencia previa en juegos de puzles

¿Hasta qué punto te resulta frustrante tener que encontrar objetos ocultos en el escenario para poder avanzar? (Escala lineal de 1 a 5)

18 respuestas

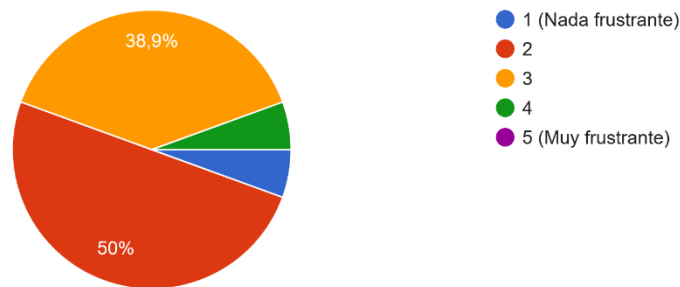


Figura 10. Grado de frustración al buscar objetos ocultos (escala 1-5)

¿Qué tipo de puzles sueles preferir en este tipo de juegos? (Puedes marcar varias casillas)

18 respuestas

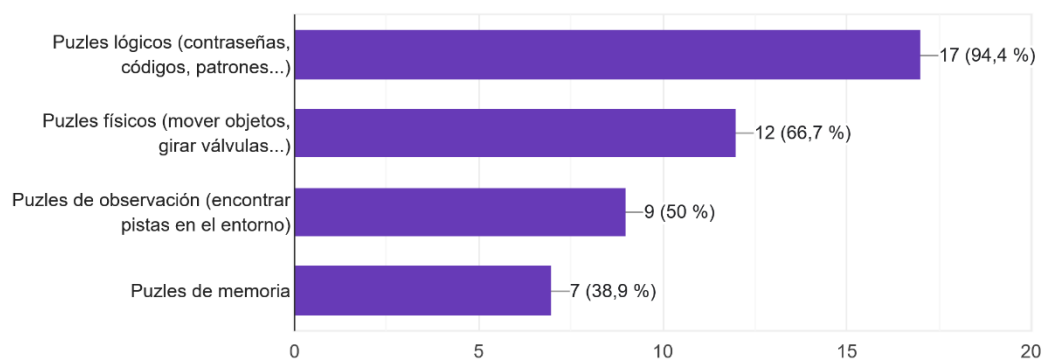


Figura 11. Tipo de puzles preferidos en este tipo de juegos

¿Qué tan importante te parece que el juego dé una señal clara (texto, sonido, animación...) cuando has hecho algo correcto dentro del juego? (Escala lineal 1 a 5)

18 respuestas

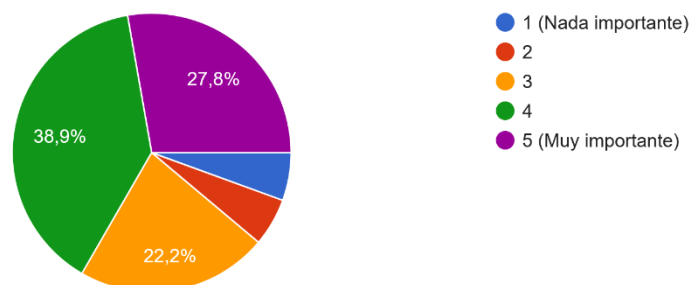


Figura 12. Importancia de recibir una señal clara al resolver un puzle (escala 1-5)